ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2011. október 25.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Egyszerű választás (5 pont)

1. D
2. D
3. B
4. D
5. E
Minden helyes válasz 1 pontot ér.

2. Esettanulmány (14 pont)

a) Heterogén, szuszpenzió ***2 pont***
b) Fe_2O_3, SiO_2, TiO_2 *(két helyes képlet 1 pont, egy helyes képlet 0 pont)* ***2 pont***
c) 850 m^3 · 1,6 t/m^3 = 1360 t vörösiszap naponta ***1 pont***
15% szilárd anyag mellett 85% az oldat:
1360 t · 0,85 = 1156 t az oldatfázis tömege ***1 pont***
pH = 12,00-ből 0,01 mol/dm^3 koncentrációjú a NaOH-oldat ***1 pont***
ez 1156 m^3, ami 1 156 000 dm^3 · 0,01 mol/dm^3 = 11 560 mol NaOH ***1 pont***
11 560 mol · 40 g/mol = 462 400 g = 462,4 kg. **(462 kg)** ***1 pont***
d) A vörösiszap víztartalmának csökkentésével csökken a térfogata. ***1 pont***
A szárazanyag-tartalom 50% fölé emelésével a vörösiszap állaga
is megváltozik. ***1 pont***
e) A pépszerűség miatt könnyebben kezelhető és tárolható. ***1 pont***
A visszanyert víz visszaforgatható a folyamatba. ***1 pont***
Kisebb helyen elfér. ***1 pont***

3. Négyféle asszociáció (12 pont)

1. D
2. B
3. D
4. C
5. D
6. B
7. A
8. D
9. B
10. D
11. B
12. A
Minden helyes válasz 1 pontot ér.

4. Táblázatos feladat (16 pont)

1. C_2H_6O ***1 pont***
2. CH_3-CH_2-OH ***1 pont***
3. CH_3-O-CH_3 ***1 pont***
4. Etanol (etil-alkohol, borszesz) ***1 pont***
5. CH_3-CH_2-OH + Na = CH_3-CH_2-ONa + ½ H_2
(1 pont a helyes választásért, 1 pont a helyesen rendezett egyenletért) ***2 pont***
6. Redoxireakció (gázfejlődés is elfogadható) ***1 pont***
7. $C_2H_4O_2$ ***1 pont***
8. CH_3-COOH ***1 pont***
9. HCOO-CH_3 ***1 pont***
10. Ecetsav (etánsav) ***1 pont***
11. $C_{12}H_{22}O_{11}$ ***1 pont***
12. Szacharóz (nádcukor, répacukor) ***1 pont***
13. Igen ***1 pont***
14. Glükóz és fruktóz (szőlőcukor és gyümölcscukor) *együtt:* ***1 pont***
15. Glükóz (szőlőcukor) ***1 pont***

5. Alternatív feladat (15 pont)

A) Táblázatos feladat
1. CaO ***1 pont***
2. $CaCO_3 = CaO + CO_2$ ***1 pont***
3. Rézgálic ***1 pont***
4. $CuSO_4 \cdot 5\ H_2O$ ($CuSO_4$ is elfogadható) ***1 pont***
5. $Zn + Cu^{2+} = Cu + Zn^{2+}$ ***1 pont***
($Zn + CuSO_4 = ZnSO_4 + Cu$)
6. Kalcium-karbid (kalcium-acetilid) ***1 pont***
7. $CaC_2 + 2\ H_2O = Ca(OH)_2 + C_2H_2$ ***2 pont***
(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont)
8. Na_3PO_4 ***1 pont***
9. Pl. vízlágyítás, mosogatás ***1 pont***
10. Nátrium-karbonát (szóda) ***1 pont***
11. $Na_2CO_3 + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + CO_2 + H_2O$ ***1 pont***
12. Ammónium-nitrát ***1 pont***
13. $NH_3 + HNO_3 = NH_4NO_3$ ***1 pont***
14. Pl. műtrágya (pétisó) ***1 pont***

B) Számítási feladat
a) A lejátszódó reakció egyenlete:
$2\ NaHCO_3 = Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$ ***2 pont***
(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont)

b) A nátrium-hidrogén-karbonát anyagmennyisége:
$n(NaHCO_3) = 3{,}36\ g : 84\ g/mol = 0{,}0400\ mol$ ***1 pont***
$n(CO_2) = 0{,}0200\ mol$ ***1 pont***
A szén-dioxid térfogata 25 ºC-on, standard nyomáson:
$V(CO_2) = 24{,}5\ dm^3/mol \cdot 0{,}0200\ mol =$ **$0{,}490\ dm^3$.** ***1 pont***
A visszamaradó szilárd anyag a nátrium-karbonát, melynek anyagmennyisége:
$n(Na_2CO_3) = 0{,}0200\ mol$ ***1 pont***
A nátrium-karbonát tömege:
$m(Na_2CO_3) = 0{,}0200\ mol \cdot 106\ g/mol =$ **2,12 g.** ***1 pont***
c) A csapadék fehér színű. ***1 pont***
$Na_2CO_3 + CaCl_2 = \underline{CaCO_3} + 2\ NaCl$ ***2 pont***
(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont)
d) A leszűrt és megszárított kalcium-karbonát
anyagmennyisége: $n(CaCO_3) = 0{,}0200\ mol$ ***1 pont***
tömege: $n(CaCO_3) = 0{,}0200\ mol \cdot 100\ g/mol =$ **2,00 g.** ***1 pont***
e) A telített oldatban lévő kalcium-klorid
anyagmennyisége: $n(CaCl_2) = 0{,}0200\ mol$
tömege: $m(CaCl_2) = 0{,}0200\ mol \cdot 111\ g/mol = 2{,}22\ g$. ***1 pont***
A telített oldat: $\frac{74{,}5\ g}{174{,}5\ g} = 0{,}427$, azaz 42,7 tömeg%-os, ***1 pont***
2,22 g kalcium-klorid így: 2,22 g : 0,427 = **5,20 g** telített oldatban van. ***1 pont***

6. Elemző és számítási feladat (14 pont)

a) A formaldehid szerkezeti képlete (kötő és nemkötő elektronpárok feltüntetésével). ***2 pont***
b) A formaldehid molekulája dipólusos (poláris). ***1 pont***
A „hasonló hasonlót old” elv értelmében jól oldódik a szintén dipólus-molekulákból álló vízben. ***1 pont***
c) Oxidációval (redoxireakció, dehidrogénezés) ***1 pont***
d) $1{,}000\ dm^3$ oldat tömege: $m(\text{oldat}) = 1000\ cm^3 \cdot 1{,}11\ g/cm^3 = 1110\ g$ ***1 pont***
Az oldatban lévő formaldehid tömege: $m(HCHO) = 0{,}37 \cdot 1110\ g = 410{,}7\ g$ ***1 pont***
A formaldehid anyagmennyisége: $n(HCHO) = \frac{410{,}7\ g}{30\ g/mol} = 13{,}69\ mol$ ***1 pont***
Az oldat koncentrációja: $c_1 = \frac{13{,}69\ mol}{1{,}000\ dm^3} = 13{,}69\ mol/dm^3$ **($13{,}7\ mol/dm^3$).** ***1 pont***
e) A redukáló hatása (vagy: könnyű oxidálhatósága) miatt. ***1 pont***
f) Húszszoros térfogat-növekedés következtében az anyagmennyiség-koncentráció a huszadrészére csökken:
$c_2 = \frac{13{,}69\ mol/dm^3}{20} = 0{,}685\ mol/dm^3$. ***1 pont***
A hígított oldat $50{,}0\ cm^3$-ében lévő formaldehid anyagmennyisége:
$n(HCHO) = 0{,}050\ dm^3 \cdot 0{,}685\ dm^3 = 3{,}425 \cdot 10^{-2}\ mol$. ***1 pont***
A keletkező ezüst anyagmennyisége: $n(Ag) = 4n(HCHO) = 0{,}137\ mol$, ***1 pont***
tömege: $m(Ag) = 0{,}137\ mol \cdot 108\ g/mol =$ **14,8 g.** ***1 pont***

7. Kísérletelemzés (9 pont)

a) A kén. ***1 pont***
Mert anyagi halmazát másodrendű kötés (diszperziós kölcsönhatás) tartja össze.
(A másik két elem kristályrácsát elsőrendű kötések tartják össze.) ***1 pont***
b) Az alumíniumnál. ***1 pont***
Színtelen (szagtalan) gáz fejlődése közben oldódik. ***1 pont***
$2\ Al + 6\ HCl = 2\ AlCl_3 + 3\ H_2$ ***2 pont***
(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont)
c) A kénnél és a grafitnál. ***1 pont***
Színtelen, gáz-halmazállapotú termék keletkezik. ***1 pont***
Kén-dioxid és szén-dioxid. ***1 pont***

8. Számítási feladat (15 pont)

a) Az edény száját felfelé tartsuk. ***1 pont***
A hidrogén-klorid sűrűsége nagyobb a levegőnél. ***1 pont***
Az azonos állapotú ideális gázok sűrűségének aránya moláris tömegük arányával egyenlő: $d = \frac{36{,}5\ g/mol}{29{,}0\ g/mol} =$ **1,26.** ***1 pont***
(Az is megfelelő válasz, ha a vizsgázó utal a két moláris tömeg viszonyára)
b) A kiindulási nátrium-klorid anyagmennyisége:
$n(NaCl) = \frac{11{,}7\ g}{58{,}5\ g/mol} = 0{,}200\ mol.$ ***1 pont***
A megadott reakcióegyenlet alapján ennyi a hidrogén-klorid *összes* anyagmennyisége is: $n(HCl_{összes}) = 0{,}200$ mol. ***1 pont***
Ennek térfogata 25 ºC-on, standard nyomáson:
$V(gáz) = 0{,}200 \cdot 24{,}5\ dm^3/mol =$ **4,90 dm³.** ***1 pont***
c) Az elnyeletés után kapott sósavoldat anyagmennyiség-koncentrációja:
$c(HCl) = \frac{0{,}200\ mol}{2{,}00\ dm^3} = 0{,}100\ mol/dm^3.$ ***1 pont***
A sósav egyértékű, erős sav, ezért az oldat oxóniumion-koncentrációja:
$[H_3O^+] = 0{,}100\ mol/dm^3 = 1{,}00 \cdot 10^{-1}\ mol/dm^3.$
Az oldatban pH = **1,00.** ***1 pont***
d) A végbemenő folyamat reakcióegyenlete:
$KOH + HCl = KCl + H_2O.$ ***1 pont***
A közömbösítéshez szükséges kálium-hidroxid
anyagmennyisége: $n(KOH) = n(HCl) = 0{,}200$ mol, ***1 pont***
tömege: $m(KOH) = 0{,}200\ mol \cdot 56{,}1\ g/mol = 11{,}22$ g. ***1 pont***
A kálium-hidroxid-oldat
tömege: $m(oldat) = 11{,}22\ g : 0{,}024 = 467{,}5$ g, ***1 pont***
térfogata: $V(oldat) = 467{,}5\ g : 1{,}02\ g/cm^3 =$ **458 cm³.** ***1 pont***
A keletkező só
anyagmennyisége: $n(KCl) = n(HCl) = 0{,}200$ mol, ***1 pont***
tömege: $m(KCl) = 0{,}200\ mol \cdot 74{,}6\ g/mol =$ **14,9 g.** ***1 pont***